

به نام خدا
گزارش کار پروژه‌ی مهندسی نرم‌افزار
دکتر صمدی- بهار 1405

عنوان پروژه: سامانه خرید و فروش دیجیتال با امکان مدیریت لایسنس
اعضای تیم:

- ماهان بانسی 402243042
- روزبه سلطانی 402243072
- سیدمحمد مهدی میرمطهری 402243106
- عرفان پنجه‌شاهی 402243046

مقدمه

هدف این پروژه پیاده سازی یک سامانه خرید و فروش دیجیتال است که در ترم بهار 1405 در دانشگاه بهشتی به عنوان پروژه درس مهندسی نرم افزار انجام شده است. سامانه ای که ما داریم امکانات زیر را دارد:

- محصولات جدید ثبت می کند.
- محصولات قبلی را ویرایش و مدیریت می کند.
- مشتریان و سفارش‌ها را مشاهده می کند.
- آمار و تحلیل‌های فروش (Seller Analytics) را می بیند.

ماژول ما روی یک سیستم احراز هویت مبتنی بر JWT پیاده سازی شده است و داده‌ها در یک پایگاه داده PostgreSQL ذخیره میکنند که توسط Prisma ORM مدیریت می‌شود. از نظر معماری، پروژه ما دو بخش اصلی دارد:

بخش فرانت اند که با React پیاده سازی شده است.

بخش بک اند که با Node.js/Express پیاده سازی شده است.

فازهای پروژه:

1. فاز 1 پروژه

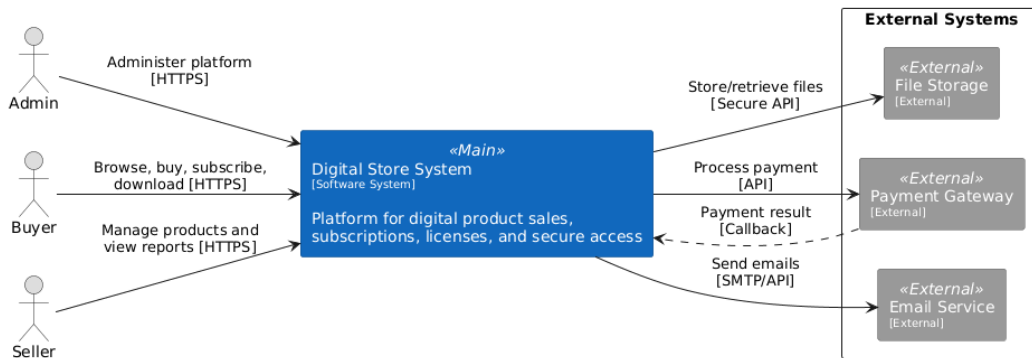
در این فاز وظیفه ما آماده سازی اسناد قبل از شروع شروع پروژه بود. ما 3 سند زیر را در ارتباط با پروژه تهیه کردیم:

- I. سند Vision: این سند صورت کلی پروژه را توضیح میدهد. در واقع توضیح می دهد که پروژه چه مشکلاتی را حل میکند و چرا ارزش انجام دادن دارد.
- II. سند SRS: همان سند نیازمندی ها است. این سند میگوید که سیستم چه کارهایی را دقیقاً انجام میدهد. در این سند نیازمندی های عملکردی و غیر عملکردی را بیان میکنیم و همچنین برای بخش های مهم Use Case و همینطور برای نمایش رفتار و تعاملات سیستم نمودار Activity و Sequence رسم میکنیم.
- III. سند تحلیل ریسک: در این سند در مورد ریسک های پروژه توضیح میدهیم. اول آنها را شناسایی میکنیم، احتمال وقوع را بررسی میکنیم، ماتریس ارزیابی ارائه میدهیم و برای کاهش یا مدیریت آنها پیشنهاد هایی را ارائه میدهیم.

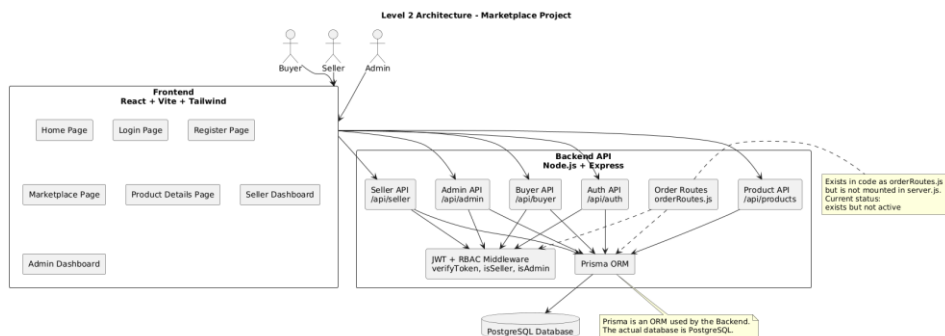
2. فاز 2 پروژه

در این فاز پروژه را شروع میکنیم. اولین قدم این بود که برای سیستم یک سری دیاگرام طراحی میکنیم:

- سطح 1: دیاگرام بافت سیستم:

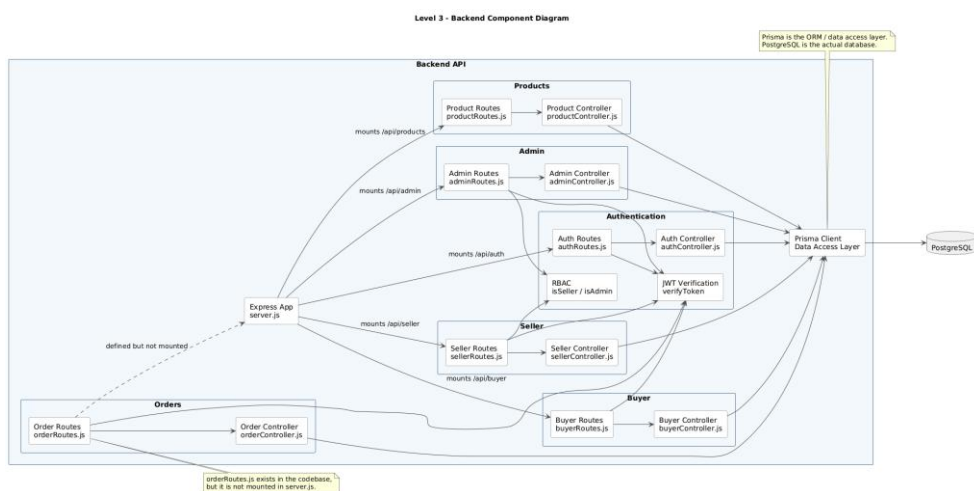


- سطح 2: دیاگرام کانتینر ها:

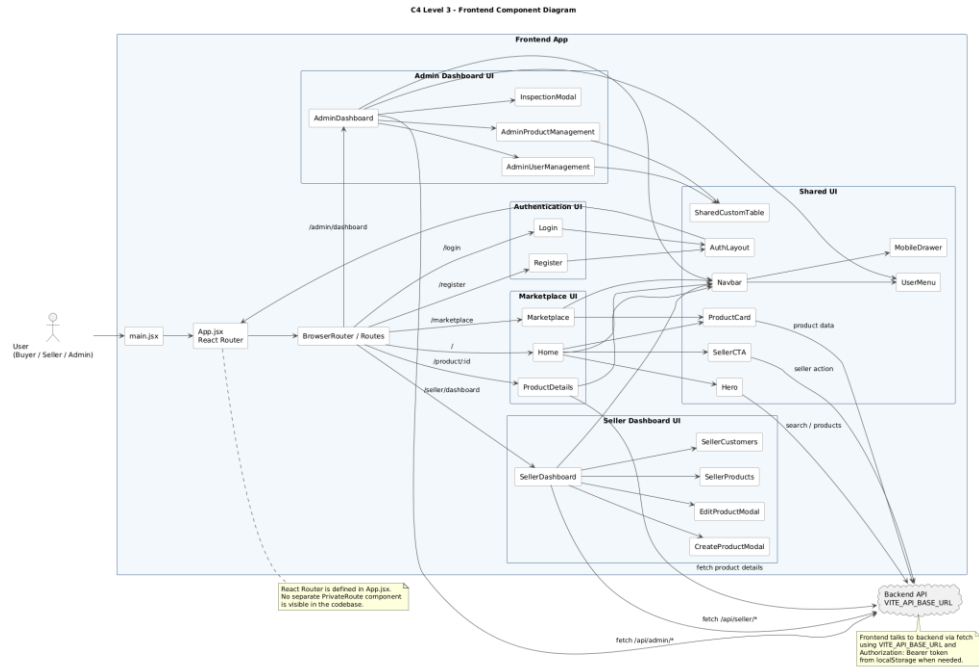


• سطح 3: دیگرام کانتینرها:

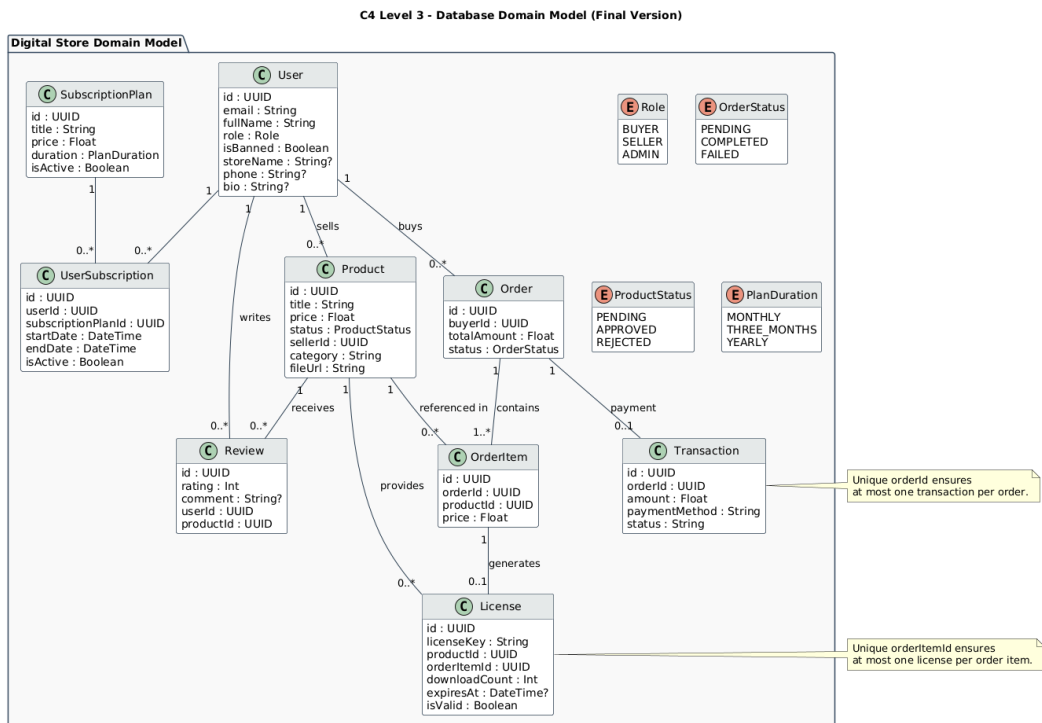
• دیگرام بک اند:



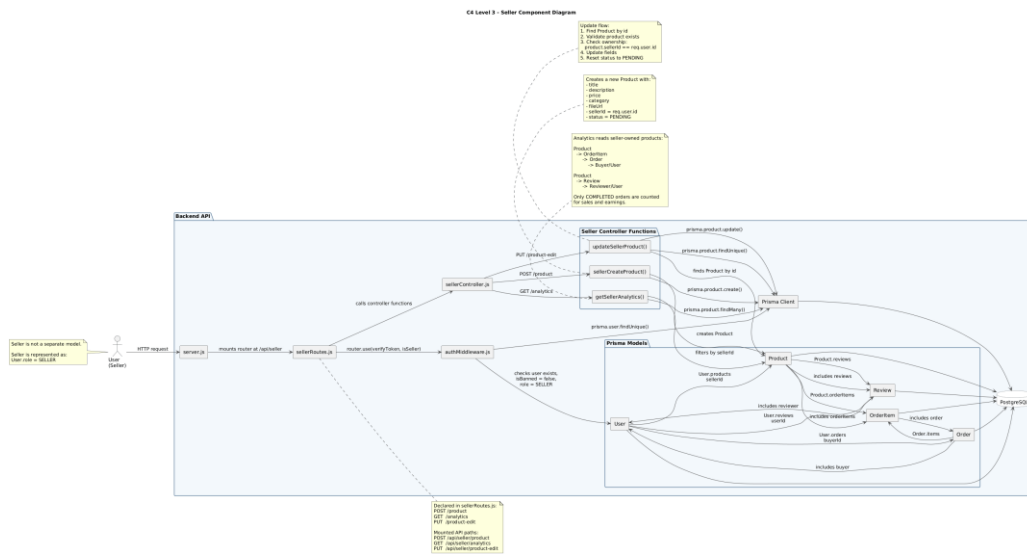
• دیگرام فرانت اند:



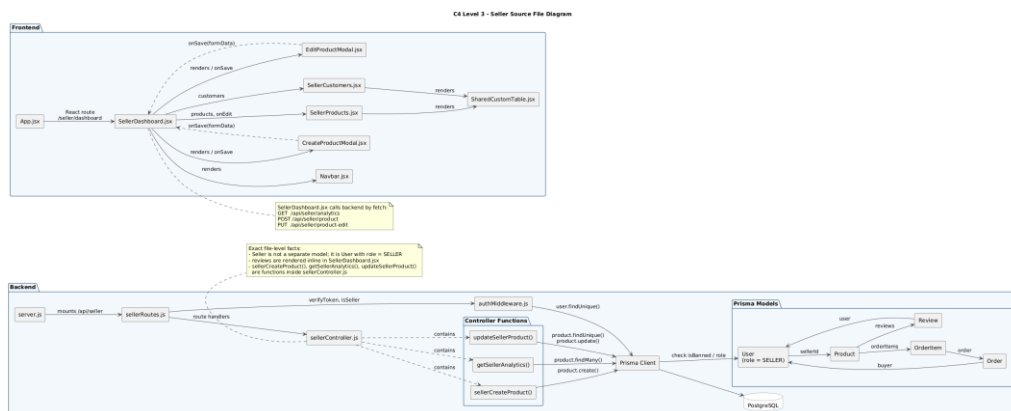
• دیگرام دیتابیس:



- **دیاگرام :Seller**



- **دیاگرام :Source file**



همچنین در این فاز برای سیستم خود یک پروتوتایپ در فیگما طراحی کردیم.

همه

طراحی

توسعه

بهره‌وری

ارتباطات

آنالیتیکس

امنیت

هوش مصنوعی

همه قیمت‌ها

زیر ۵۰ هزار

۱۰۰-۵۰ هزار

بالای ۱۰۰ هزار

1

توصیه شده

1Password Teams

امنیت

مدیریت رمز عبور تیمی با به اشتراک‌گذاری امن و ورود یکپارچه

4.9

(۳,۴۲۱)

۴۸,۰۰۰ ت / ماه

J

محبوب

JetBrains All Products

توسعه

تمام IDE‌های JetBrains، برای توسعه‌دهندگان حرفه‌ای

4.9

(۳,۴۱۲)

۱۴۸,۰۰۰ ت / ماه

M

توصیه شده

Microsoft 365 Business

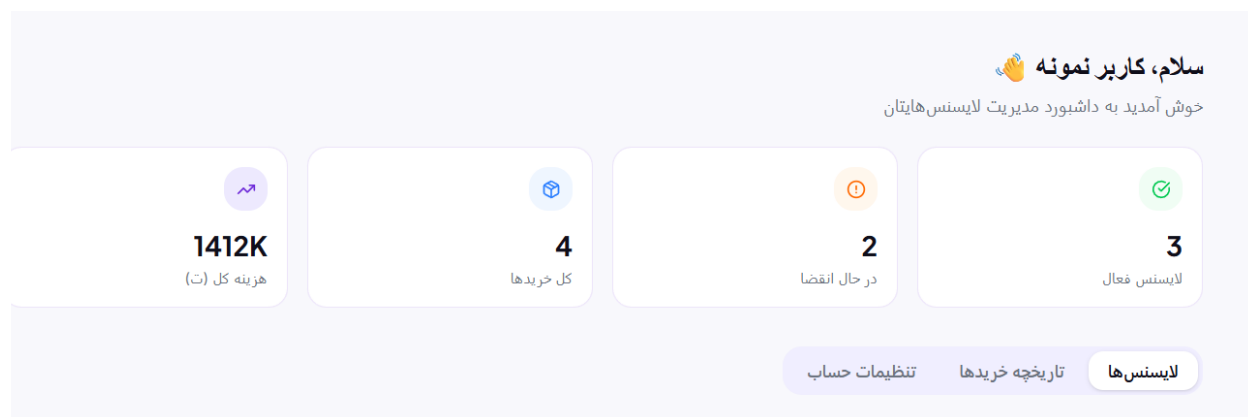
بهره‌وری

اشتراک کامل آفیس با ابزارهای همکاری تیمی در فضای ابری

4.9

(۵,۶۲۱)

۱۲۵,۰۰۰ ت / ماه



و اینکه کد های پروژه نیز استارت خورد و گیتهاب تیم را نیز تشکیل دادیم.

3. فاز 3 پروژه

در این فاز پروژه تکمیل شده است.

در بخش فرانت‌اند، مسیر اصلی مرتبط با فروشنده در App.jsx تعریف می‌شود و کاربر پس از ورود به بخش فروشنده، به صفحه SellerDashboard.jsx هدایت می‌شود. این فایل در واقع مهم‌ترین نقطه فرانت‌اند در ماژول فروشنده است، زیرا هم داده‌های مربوط به فروشنده را از بک‌اند دریافت می‌کند و هم مسئول نمایش آن‌ها در قالبی قابل فهم و کاربردی است. در این داشبورد، اطلاعاتی مانند لیست محصولات فروشنده، مشتریان مرتبط، آمار کلی فروش و همچنین نظرات ثبت شده برای محصولات نمایش داده می‌شود. برای نظم بهتر در طراحی رابط کاربری، اجزای مختلف صفحه به کامپوننت‌های کوچک‌تر تفکیک شده‌اند. برای مثال Navbar.jsx برای نمایش نوار ناوبری، CreateProductModal.jsx برای ثبت محصول جدید، EditProductModal.jsx برای ویرایش اطلاعات محصول، SellerProducts.jsx برای نمایش لیست محصولات، SellerCustomers.jsx برای نمایش فهرست مشتریان، و SharedCustomTable.jsx برای نمایش جدولی داده‌ها استفاده شده‌اند.

نکته مهم در طراحی فرانت‌اند این است که داشبورد فروشنده تنها یک صفحه نمایشی نیست، بلکه نقش هماهنگ‌کننده بین اجزای مختلف را نیز بر عهده دارد. زمانی که فروشنده قصد ایجاد محصول جدید را دارد، فرم مربوطه در CreateProductModal.jsx تکمیل می‌شود، اما عملیات واقعی ذخیره‌سازی از طریق SellerDashboard.jsx و با ارسال درخواست HTTP به بک‌اند انجام می‌گیرد. همین روند برای ویرایش محصول نیز وجود دارد. به این صورت که EditProductModal.jsx صرفاً رابط ورود اطلاعات را فراهم می‌کند و عملیات نهایی از طریق داشبورد و با فراخوانی API مربوطه به سرور ارسال می‌شود. این ساختار نشان می‌دهد که طراحی پروژه تنها بر پایه ظاهر نبوده، بلکه اصول مدیریت داده و جداسازی مسئولیت‌ها نیز رعایت شده است.

در سمت بک‌اند، نقطه آغاز کار server.js است. این فایل سرور Express را راه‌اندازی می‌کند و مسیرهای مرتبط با بخش فروشنده را از طریق sellerRoutes.js روی پیکربندی mount api/seller/ می‌کند. همین موضوع باعث می‌شود که هرچند در فایل روت‌ها مسیرهایی مانند analytics/product/ و product-edit/ تعریف شده‌اند، اما در عمل مسیرهای نهایی و قابل فراخوانی به ترتیب

در تحلیل پروژه و رسم نمودارها اهمیت زیادی داشت، چون یکی از اشتباهات رایج این است که مسیرهای تعریف شده در فایل Route با مسیرهای واقعی قابل دسترس در سرور یکسان فرض شوند، در حالی که mount شدن آن‌ها در server.js ساختار نهایی API را مشخص می‌کند.

در فایل sellerRoutes.js مسیرهای اصلی فروشنده تعریف شده‌اند و برای همه این مسیرها از دو middleware کلیدی استفاده می‌شود: verifyToken و isSeller. middleware اول وظیفه دارد اعتبار توکن کاربر را بررسی کند و در صورت معتبر بودن، اطلاعات او را در اختیار ادامه فرایند قرار دهد. اما نکته مهم‌تر این است که این middleware صرفاً به بررسی توکن اکتفا نمی‌کند، بلکه از طریق Prisma به پایگاه داده نیز متصل می‌شود تا وضعیت کاربر را بررسی کند؛ برای مثال مشخص شود آیا کاربر بن شده است یا خیر. این وابستگی مستقیم به Prisma در تحلیل پروژه اهمیت زیادی داشت، چون نشان می‌دهد احراز هویت در این سیستم تنها یک بررسی سطحی سمت سرور نیست، بلکه با داده‌های واقعی ذخیره شده در پایگاه داده کنترل می‌شود. middleware دوم یعنی isSeller نقش کاربر را بررسی می‌کند تا فقط کاربرانی که واقعاً نقش SELLER دارند بتوانند از مسیرهای این بخش استفاده کنند. منطق اصلی پروژه در sellerController.js قرار دارد. این فایل شامل سه تابع اصلی است که هر کدام بخشی از نیازهای فروشنده را پوشش می‌دهند. تابع sellerCreateProduct() مسئول ثبت محصول جدید است و اطلاعات دریافت شده از فرانت‌اند را با استفاده از Prisma در جدول محصولات ذخیره می‌کند. تابع updateSellerProduct() وظیفه ویرایش محصولات موجود را بر عهده دارد، اما قبل از ویرایش تنها به پیدا کردن محصول اکتفا نمی‌کند؛ بلکه بررسی می‌کند که آیا محصول موردنظر واقعاً متعلق به همان فروشنده‌ای هست که درخواست ویرایش را ارسال کرده یا نه. این کنترل مالکیت یکی از مهم‌ترین بخش‌های امنیتی سیستم است، چون مانع از آن می‌شود که یک فروشنده بتواند محصول فروشنده دیگری را تغییر دهد. علاوه بر این، در منطق پروژه پس از ویرایش محصول، وضعیت آن دوباره به PENDING تغییر می‌کند تا فرآیند بررسی یا تأیید مجدد روی آن انجام شود. این بخش نشان می‌دهد که سیستم فقط به تغییر داده بسنده نکرده و قواعد تجاری مرتبط با مدیریت محصولات را نیز در نظر گرفته است. تابع سوم یعنی getSellerAnalytics() وظیفه تولید داده‌های تحلیلی برای داشبورد فروشنده را بر عهده دارد. این تابع با استفاده از روابط میان مدل‌های مختلف پایگاه داده، اطلاعاتی از قبیل محصولات فروشنده، سفارش‌های مرتبط، مشتریان، و نظرات ثبت شده را استخراج می‌کند و به شکلی مناسب برای نمایش در داشبورد در اختیار فرانت‌اند قرار می‌دهد.

در لایه داده، استفاده از Prisma و PostgreSQL یکی از نقاط قوت معماری این پروژه است. در این ساختار، داده‌های اصلی در مدل‌هایی مانند User، Product، Order، OrderItem و Review ذخیره می‌شوند. یکی از نکات مهمی که در بررسی پروژه مشخص شد این بود که «فروشنده» در این سیستم یک مدل جداگانه در پایگاه داده ندارد، بلکه در واقع یک User است که مقدار فیلد role او برابر SELLER قرار گرفته است. این نکته از آن جهت اهمیت دارد که در ابتدا ممکن است تصور شود Seller باید موجودیت مستقلی باشد، اما در طراحی واقعی پروژه، نقش‌ها از طریق یک مدل مشترک مدیریت شده‌اند. محصولات از طریق sellerId به کاربر فروشنده متصل می‌شوند، سفارش‌ها شامل آیتم‌هایی هستند که به محصولات اشاره دارند، و نظرات نیز به محصولات و کاربران مربوط می‌شوند. همین روابط باعث می‌شود که در تابع تحلیل فروشنده بتوان اطلاعات مرتبط با فروش، مشتریان و نظرات را به صورت یکپارچه بازیابی کرد.

بخش مهم دیگری از این کار، مستندسازی تصویری پروژه با استفاده از PlantUML بود. در این مرحله تلاش شد دو نوع نمودار تهیه شود: یکی نمودار Component برای نمایش اجزای اصلی ماژول Seller و دیگری نمودار Source File برای نمایش رابطه دقیق بین فایل‌های پروژه. اهمیت این نمودارها در آن بود که فقط یک نمایش کلی و ظاهری ارائه نکنند، بلکه دقیقاً با ساختار واقعی کد و وابستگی‌های پروژه منطبق باشند. برای مثال در بازبینی نمودارها مشخص شد که لازم است وابستگی `authMiddleware.js` به `Prisma` و در نهایت پایگاه داده نیز نمایش داده شود، چون این فایل فقط یک `middleware` ساده نیست و در عمل برای بررسی وضعیت کاربر به بانک اطلاعاتی متکی است. همچنین لازم بود در نمودارها به صورت شفاف نشان داده شود که `SellerDashboard.jsx` درخواست‌های `GET /api/seller/analytics`، `POST /api/seller/product` و `PUT /api/seller/product-edit` را به سرور ارسال می‌کند و داده‌های بازگشتی را در اجزای مختلف رابط کاربری توزیع می‌کند. نکته دیگر این بود که تابع‌های `sellerCreateProduct()` و `getSellerAnalytics()` و `updateSellerProduct()` باید به عنوان بخش داخلی `sellerController.js` نمایش داده می‌شدند تا از نظر `source-file diagram`، ساختار واقعی پروژه حفظ شود.

یکی از جنبه‌های قابل توجه در این پروژه، دقت در اصلاح جزئیات برای رسیدن به یک مستند کاملاً منطبق با کد بود. در طول بررسی‌ها مشخص شد که برخی نمایش‌های اولیه اگرچه از نظر مفهومی درست بودند، اما هنوز با واقعیت پروژه فاصله داشتند. برای نمونه، لازم بود در نمودارها تفاوت میان `route` تعریف شده در فایل `sellerRoutes.js` و `route` نهایی `mount` شده در `server.js` مشخص شود. همچنین در مسیر ویرایش محصول، کنترل مالکیت و بازنشانی وضعیت محصول به `PENDING` جزو بخش‌هایی بودند که اگر در مستندات دیده نمی‌شدند، تصویر ناقصی از رفتار واقعی سیستم ارائه می‌دادند. این اصلاحات نشان می‌دهد که هدف این کار تنها تهیه یک نمودار زیبا نبود، بلکه دستیابی به مستندی بود که بتوان به آن به عنوان بازتاب دقیق ساختار پروژه اعتماد کرد. در مجموع، این پروژه نمونه‌ای از یک طراحی منظم برای ماژول فروشنده در یک سامانه فروشگاهی است که در آن هم تجربه کاربری در فرانت‌اند مورد توجه قرار گرفته و هم امنیت، کنترل دسترسی، مالکیت داده، و منطق تجاری در بک‌اند به درستی پیاده‌سازی شده است. استفاده از `React` در رابط کاربری، `Express` در لایه سرور، `Prisma` به عنوان ORM و `PostgreSQL` به عنوان پایگاه داده، ترکیبی مناسب و استاندارد برای چنین سامانه‌ای ایجاد کرده است. از طرف دیگر، مستندسازی دقیق با نمودارهای `PlantUML` باعث شد ساختار پروژه نه تنها از دید توسعه‌دهنده، بلکه از دید همه خوب باشد.